
TD 2: mercredi 13 septembre 2023.

3. PARTIES BORNÉES.

Exercice 1.8 – Exemples (et on fait du même coup l'exercice 11).

Pour $A = \{-2; 0; 3\}$, on a $A \subset [-2; 3]$ donc A est bornée. De plus A admet 3 pour maximum, donc $\sup(A) = 3$. De même A admet -2 pour minimum, donc $\inf(A) = -2$. La définition du diamètre est $\text{diam}(A) = \sup(A) - \inf(A)$, ce qui nous donne $\text{diam}(A) = 3 - (-2) = 5$. On peut vérifier que cette valeur est cohérente avec la version distancielle du diamètre. En effet l'ensemble de distances $\{|x - x'|, x, x' \in A\}$ est ici égal à $\{0; 2; 3; 5\}$. Le supremum de cet ensemble est son maximum, c'est à dire 5, et on retrouve bien le diamètre.

Pour $B = \{x \in]0; 1[\mid x \text{ est rationnel}\}$ il est clair que $B \subset [0; 1]$, donc B est bornée. Pour déterminer le diamètre de B , on peut (première méthode) revenir à la définition : d'abord montrer que $\sup(B) = 1$ et $\inf(B) = 0$, puis en déduire que $\text{diam}(B) = \sup(B) - \inf(B) = 1$. Vérifions par exemple que $\sup(B) = 1$ (l'argument pour $\inf(B) = 0$ est semblable) : 1 est bien un majorant de B , et c'est le plus petit des majorants. Car si $M' < 1$ il existe un $r \in B$ tel que $M' < r < 1$, et donc M' n'est pas un majorant. Pour vérifier cette dernière affirmation, ou bien $M' < \frac{1}{2}$ et on peut prendre $r = \frac{1}{2}$, ou bien $M' \geq \frac{1}{2}$: il existe un rationnel r entre 1 et M' , nécessairement ce r est dans $] \frac{1}{2}; 1[$, donc $r \in B$ (pour r on peut prendre $r = 1 - \frac{1}{1+n}$ pour n suffisamment grand).

Pour déterminer le diamètre de B , on peut aussi utiliser le théorème sur le diamètre distanciel (deuxième méthode) : $\text{diam}(B) = \sup(\{|x - x'| : x, x' \in B\})$. Posons $D_B = \{|x - x'| : x, x' \in B\}$. L'ensemble D_B est un ensemble de réels ≥ 0 , puisque ce sont des valeurs absolues. De plus si $x, x' \in B$ on a $0 < x, x' < 1$ donc $|x - x'| < 1$. Donc 1 majore D_B . enfin il existe une suite de D_B qui tend vers 1. Par exemple on prend $x_n = \frac{1}{2(1+n)}$ et $x'_n = 1 - \frac{1}{2(1+n)}$, alors $x_n, x'_n \in B$, donc $u_n = |x_n - x'_n| \in D_B$. Or $|x_n - x'_n| = 1 - \frac{1}{1+n}$. Alors $(u_n)_n$ est une suite de D_B qui tend vers le majorant 1 : d'après la caractérisation séquentielle du sup nous avons $\sup(D_B) = 1$. Donc $\text{diam}(B) = 1$.

La partie C n'est pas bornée, car $c_k = \ln(\frac{\pi}{2} + k\pi)$ appartient à C pour tout $k \geq 0$ (en effet $\cos(\exp(c_k)) = \cos(\frac{\pi}{2} + k\pi) = 0$). La suite $(c_k)_{k \geq 0}$ n'est pas majorée (elle tend vers $+\infty$) donc C n'est pas majorée non plus.

Esquisse : la partie D sera majorée car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^4 + x - 2) = +\infty \dots$

Exercice 1.10 – Parties bornées de $\mathbb{R}$.

1. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie bornée. Soit $X' \subset \mathbb{R}$ une partie telle que $X' \subset X$. Puisque X est bornée il existe deux réels a, b tels que $X \subset [a; b]$. Puisque $X' \subset X$ on a $X' \subset X \subset [a; b]$, donc $X' \subset [a; b]$, de sorte que X' est bornée.

2. Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille (non vide...) de parties bornées. Soit $X = \bigcap_{i \in I} X_i$. Donc pour chaque $i \in I$ on a $X \subset X_i$. Puisque $I \neq \emptyset$ fixons un $i_0 \in I$. Alors $X \subset X_{i_0}$. Comme X_{i_0} est bornée on en déduit que X est bornée.

3. Soient X_1 et X_2 deux parties bornées de $\mathbb{R}$. Posons $X = X_1 \cup X_2$. Puisque X_1 est bornée il existe des réels a_1, b_1 tels que $X_1 \subset [a_1; b_1]$. De même il existe des réels a_2, b_2 tels que $X_2 \subset [a_2; b_2]$. Posons $a = \min(a_1, a_2)$. Pour tout $x \in X_1$ on a $x \geq a_1$ donc $x \geq a$. De même pour tout $x \in X_2$ on a $x \geq a_2$ donc $x \geq a$. Alors pour tout $x \in X_1 \cup X_2$ on a $x \geq a$: donc X est minoré par a .

Par un raisonnement analogue en posant $b = \max(b_1, b_2)$ on obtient que chaque X_i est majoré par b , donc X est majoré par b .

4. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$.**Exercice 1.11 – Exemple de voisinages et de parties ouvertes.**

1. La partie $[0; 2[$ est un voisinage de 1 : car $1 \in [0; 2[$ et pour r assez petit on a vraiment $]1 - r; 1 + r[\subset [0; 2[$ (il suffit de prendre $r \in]0; 1[$). Mais $[0; 2[$ n'est pas voisinage de 0 : même en prenant $r > 0$ minuscule l'intervalle $]0 - r; 0 + r[=]-r; r[$ n'est pas entièrement contenu dans $[0; 2[$, par exemple $-\frac{r}{2} \in]-r; r[$, mais $-\frac{r}{2} \notin [0; 2[$. (On peut en conclure que la partie $[0; 2[$ n'est pas ouverte : 0 est l'un de ses points, mais elle n'en est pas voisinage.)

2. Le domaine de définition de $x \mapsto \ln(3 + 2x - x^2)$ est l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ tels que $3 + 2x - x^2 > 0$. Or les racines de $3 + 2x - x^2$ sont -1 et 3 , et le coefficient dominant est -1 , donc ce trinôme est > 0 précisément entre les deux racines. Ainsi le domaine de définition de $x \mapsto \ln(3 + 2x - x^2)$ est $] -1; 3[$. C'est un ouvert, car tout intervalle ouvert est ouvert. Imaginons maintenant que nous ayons x^4 au lieu de x^2 dans l'énoncé.

Nous pouvons quand même démontrer que l'ensemble $O = \{x \in \mathbb{R} \mid \ln(3 + 2x - x^4) \text{ est défini}\}$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}$. On a toujours $O = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 + 2x - x^4 > 0\}$, mais la difficulté c'est que $P(x) = 3 + 2x - x^4$ est maintenant un polynôme plus compliqué, et donc déterminer explicitement O est nettement plus dur ! Qu'à cela ne tienne : revenons à la définition d'un ouvert.

Pour la prochaine fois : 1) déterminer le sup de $R = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0 \text{ et } x^2 \leq 2\}$; 2) démontrer qu'une union finie de parties bornées est une partie bornée, 3) finir le D de l'exercice 8-11 et finir l'exercice 12.